GuardCabin DMS: Hệ thống Giám sát Tài xế Đa phương thức Không-Thời gian Dựa trên Cơ chế Chú ý Đa phương thái và Transformer Thời gian

Khung kiến trúc hợp nhất ba giai đoạn tích hợp Sinh trắc học khuôn mặt, Động học tư thế cơ thể, Tương tác vật thể cabin và Cơ chế phòng thủ dự phòng hai tầng

Hồ Khang Hy (MSSV: 102230076) • Nguyễn Hữu Khôi (MSSV: 102230078)

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt— Sự mất tập trung, các cơn ngủ gật thoáng qua (microsleep) và các hành vi vi phạm an toàn của tài xế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hơn 90% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên toàn cầu. Các mạng tích chập không-thời gian 3D-CNN truyền thống đòi hỏi chi phí tính toán khổng lồ (>150 GFLOPs, độ trễ >120 ms), trong khi các mô hình phát hiện 2D tĩnh gần đây (tiêu biểu là bài báo mẫu P-YOLOv8, YOLOv11, YOLOv10, RT-DETRv2) thiếu hoàn toàn khả năng mô hình hóa động lực học chuỗi thời gian và không thể nhận diện được trạng thái buồn ngủ/suy giảm thể lực của tài xế, dẫn đến tỷ lệ báo động giả không thể chấp nhận được trong cabin thực tế. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất GuardCabin DMS – một hệ thống giám sát người lái vòng kín thời gian thực tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Euro NCAP Vision 2026 và ISO 22839. Giai đoạn 1 bóc tách ba luồng không gian song song: Sinh trắc học khuôn mặt (Face ViT-Tiny + MediaPipe 3D Mesh ước lượng tỷ lệ mở mắt EAR, mở miệng MAR, hướng nhìn Gaze và góc ngẩng đầu 3D PnP), Động học tư thế cơ thể (YOLOv8-Pose 17 khớp + ST-GCN qua cửa sổ T=30 khung hình), và Tương tác vật thể trong cabin (YOLO + MLP tương tác không gian nhận diện điện thoại, đồ uống). Giai đoạn 2 tự thích ứng tổng hợp các biểu diễn 256 chiều dị thể này thông qua Cơ chế Chú ý Đa phương thái (Cross-Modal Attention) và mô hình hóa tiến trình thời gian bằng một mô hình Transformer Thời gian nén gọn (cửa sổ trượt T=30 khung hình, ~1.0 giây ở 30 FPS, độ trễ suy luận chỉ 1.07 ms). Giai đoạn 3 triển khai Cơ chế Phòng thủ Dự phòng Hai tầng (Two-Tier Hybrid Failsafe) kết hợp suy luận chuỗi sâu với các quy tắc phản xạ hình học độc lập vi mô (<50 ms) và động lực học cảnh báo Phân rã Rò rỉ (Leaky Decay) nhằm triệt tiêu hành vi gian lận ngắt quãng của tài xế. Được đánh giá theo giao thức Subject-Independent nghiêm ngặt trên tập dữ liệu GuardCabin DMS (2,400 chuỗi video cân bằng, 400 chuỗi/lớp trên cả 6 trạng thái C0–C5, 72,000 khung hình) với 18% ca biên khó (hard edge cases), Transformer Thời gian đạt độ chính xác kiểm định 97.56% và Macro F1 đạt 97.57%. Trên phần cứng nhúng biên ô tô NVIDIA Jetson Orin Nano (15W TDP), toàn bộ đường ống đạt 45.8 FPS (30.5 FPS trên CPU), khẳng định tính ưu việt vượt trội so với bài báo mẫu P-YOLOv8 và các mô hình thị giác tĩnh hiện hành.

Từ khóa— *Hệ thống giám sát tài xế (DMS), Transformer thời gian, Cơ chế chú ý đa phương thái, Vision Transformer, ST-GCN, Phòng thủ dự phòng hai tầng, Leaky Decay, Euro NCAP 2026, Edge AI.*

1. Đặt vấn đề và Mục tiêu Nghiên cứu

Các báo cáo phân tích an toàn giao thông hiện đại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) khẳng định rằng hơn 90% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xuất phát trực tiếp từ lỗi chủ quan của tài xế: mất tập trung nhận thức, sử dụng điện thoại di động cầm tay, mệt mỏi và ngủ gật thoáng qua (microsleep). Do đó, các tổ chức an toàn ô tô quốc tế — đặc biệt là Quy chuẩn Chung Châu Âu (EU GSR 2024/2026) và Euro NCAP Vision 2026 — đã chính thức bắt buộc trang bị Hệ thống Giám sát Người lái Trực tiếp (DMS) đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn định lượng thời gian trễ ISO 22839.

Mặc dù thị giác máy tính đã đạt được nhiều bước tiến lớn, việc triển khai một hệ thống DMS hoạt động tin cậy trong môi trường cabin ô tô thực tế vẫn vấp phải ba điểm nghẽn nghiêm trọng:

- **Quá tải Tính toán của Mạng 3D-CNN:** Các mạng tích chập không-thời gian 3D-CNN (C3D, I3D, SlowFast, VideoMAE) xử lý các tensor video thể tích (T×H×W×C), đòi hỏi chi phí tính toán >150 GFLOPs với độ trễ vượt quá 120 ms. Kích thước tham số đồ sộ (>50M) hoàn toàn không thể vận hành trong giới hạn công suất nghiêm ngặt <15W của các bộ điều khiển điện tử nhúng ô tô (ECU).
- **Điểm nghẽn Tuần tự của Mạng Hồi quy (RNN):** Việc đưa các đặc trưng không gian 2D-CNN lần lượt vào mạng hồi quy (LSTM, GRU) tạo ra điểm nghẽn tuần tự từng bước (t → t+1). Cơ chế này ngăn cản khả năng tăng tốc song song trên các nhân GPU TensorRT, đồng thời các trạng thái ẩn hồi quy rất dễ bị triệt tiêu gradient và nhạy cảm với nhiễu ánh sáng rung lắc trong xe.
- **Khiếm khuyết Nghiêm trọng của Phân loại 2D Tĩnh:** Các bộ phân loại 2D tĩnh đơn khung hình (tiêu biểu như bài báo mẫu P-YOLOv8 [1], YOLOv11 [3]) đạt độ chính xác danh nghĩa rất cao trên dữ liệu tĩnh nhưng thiếu hoàn toàn ngữ cảnh thời gian. Trong thực tế, nhắm mắt 0.15s là chớp mắt bình thường, nhưng nhắm mắt kéo dài >= 1.15s là ngủ gật nguy hiểm; gãi tai hay vuốt tóc rất dễ bị nhầm thành nghe điện thoại. Thiếu vắng động lực học thời gian dẫn đến tỷ lệ báo động giả dày đặc, gây ức chế cho người lái.

Triết lý thiết kế cốt lõi: Để dung hòa giữa độ chính xác phân loại cao, khả năng kháng nhiễu môi trường bền bỉ và tốc độ phản hồi thời gian thực, chúng tôi bóc tách độc lập giữa Trích xuất Đặc trưng Đa luồng Không gian (Giai đoạn 1) và Mô hình hóa Chuỗi Thời gian Nén gọn (Giai đoạn 2).

Bảng 1: Phân loại hành vi tài xế và phân cấp rủi ro an toàn chuẩn Euro NCAP 2026

Lớp	Trạng thái Hành vi	Luồng Cảm biến Chính	Cấp Rủi ro	Quy tắc Kích hoạt Euro NCAP
C0	Bình thường (Normal)	Cả 3 Luồng	L0 (Xanh)	Mắt nhìn đường, đầu thẳng, 2 tay trên vô-lăng.
C1	Buồn ngủ (Drowsy)	[M2] Sinh trắc Khuôn mặt	L3 (Đỏ)	Nhắm mắt liên tục >= 1.15s hoặc PERCLOS >= 40%.
C2	Ngáp ngủ (Yawn)	[M2] Sinh trắc Khuôn mặt	L1 (Vàng)	Mở miệng MAR >= 0.45 liên tục duy trì >= 0.6s.
C3	Mất tập trung (Distracted)	[M3] Thân + [M4] GCN	L1 (Vàng)	Ngoảnh mặt, rướn người hoặc cúi đầu >= 1.8s.
C4	Dùng điện thoại (Phone)	[M5] Cabin + [M3] Thân	L2 (Cam)	Cầm điện thoại, cổ tay sát tai kéo dài >= 1.5s.
C5	Hút thuốc / Uống nước (Smoking)	[M5] Cabin + [M3] Thân	L1 (Vàng)	Cầm chai nước, ly hoặc điếu thuốc đưa lên miệng >= 1.5s.

Đóng góp khoa học cốt lõi: (1) Mô hình Transformer Thời gian nén gọn hoạt động trên hàng đợi trượt T=30 vector kết hợp với độ trễ chỉ 1.07 ms; (2) Cơ chế Chú ý Đa phương thái tự thích ứng dung hòa các luồng Mặt, Thân và Vật thể cabin kháng che khuất; (3) Cơ chế Phòng thủ Dự phòng Hai tầng kết hợp AI vĩ mô với phản xạ hình

học vi mô (<50 ms); (4) Thuật toán Leaky Decay triệt tiêu tài xế lách luật; và (5) Bộ dữ liệu chuẩn hóa 2,400 chuỗi video cân bằng (400 chuỗi/lớp x 6 lớp) tích hợp 18% ca biên khó, được kiểm chứng theo giao thức Subject-Independent và đạt 45.8 FPS trên Jetson Orin Nano.

2. Công trình Liên quan và Đối chiếu Tiêu chí với Bài báo mẫu (P-YOLOv8)

Các nghiên cứu về hệ thống giám sát người lái (DMS) đã phát triển mạnh mẽ từ các phương pháp hình học truyền thống đến các kiến trúc học sâu hiện đại. Nổi bật gần đây, bài báo mẫu tiêu biểu của Elshamy và cộng sự (arXiv:2410.15602v1, 10/2024) [1] đã đề xuất mô hình P-YOLOv8, sử dụng mạng phân loại ảnh YOLOv8n-cls (1.45 triệu tham số, 4.3 GFLOPs) để phát hiện xao nhãng lái xe. Nhằm đảm bảo tính so sánh công bằng và khoa học theo cùng một giao thức thực nghiệm (Fair & Apple-to-Apple Comparison), chúng tôi đã tái huấn luyện và đo kiểm chuẩn thức mô hình cơ sở P-YOLOv8 [1] trực tiếp trên cùng tập dữ liệu cabin 6 lớp (GuardCabin DMS: 2,400 chuỗi, 72,000 frames) theo cùng một giao thức phân chia độc lập (Subject-Independent Protocol, 450 chuỗi test).

Khi được đánh giá đối đầu trên cùng tập dữ liệu cabin 6 lớp này, mô hình cơ sở P-YOLOv8 bộc lộ rõ sáu khiếm khuyết kiến trúc và vận hành mang tính chí tử:

- **Ảnh tĩnh 2D Cô lập đối chiếu với Chuỗi Động lực học Thời gian:** P-YOLOv8 hoạt động như một bộ phân loại 2D tĩnh trên từng ảnh độc lập, không có bộ nhớ chuỗi thời gian. Trong vật lý lái xe, thời lượng duy trì trạng thái là yếu tố duy nhất phân định phản xạ bình thường và hành vi nguy hiểm: nhắm mắt 0.15s là chớp mắt bình thường, nhưng nhắm mắt >= 1.15s là ngủ gật nguy hiểm; gãi tai vô tình mimics cầm điện thoại. Khi chạy trên cùng bộ dữ liệu, P-YOLOv8 sinh ra tỷ lệ báo động giả lên tới 14.6%, độ chính xác chỉ đạt 88.42% (F1: 88.15%), hoàn toàn bất lực trước diễn biến động qua thời gian.
- **Thiếu Phân giải Sinh trắc học Chuyên sâu cho Buồn ngủ & Ngáp ngủ:** Do không có các nhánh trích xuất sinh trắc học chuyên biệt (mắt/miệng), P-YOLOv8 phụ thuộc hoàn toàn vào đặc trưng phân loại thô 2D, khiến độ bao phủ (Recall) phát hiện Buồn ngủ (C1) chỉ đạt 84.0% và Ngáp (C2) chỉ đạt 85.3%. P-YOLOv8 không có cơ chế tính toán EAR, PERCLOS, MAR hay góc đầu 3D, dễ dàng bỏ sót vi mô ngủ gật (microsleep) – nguyên nhân gây tử vong hàng đầu theo Euro NCAP.
- **Nén phẳng Toàn cục đối chiếu với Biểu diễn Đa luồng Bóc tách:** P-YOLOv8 nén toàn bộ khung cảnh cabin xe về kích thước 224×224. Việc nén phẳng này làm mờ các đường nét mí mắt, đồng tử mắt và khớp ngón tay, đồng thời khiến mô hình dễ bị phân tâm bởi các hoa văn ghế da hay đồ vật ghế phụ. Quan trọng hơn, P-YOLOv8 không thể phân biệt được điện thoại gắn trên giá đỡ định vị (hợp lệ) với điện thoại cầm trên tay áp vào tai (vi phạm).
- **Dễ bị Tê liệt trước Che khuất (Occlusion):** Dùng một luồng hình ảnh đơn kênh khiến P-YOLOv8 bị tê liệt hoàn toàn khi khuôn mặt hoặc tay bị che khuất bởi kính râm, khẩu trang y tế hay chấu vô-lăng. Ngược lại, cấu trúc đa luồng có thể linh hoạt chuyển giao trọng số quyết định giữa các phương thái thị giác.
- **Thiếu Cơ chế Phòng thủ Dự phòng và Chống Gian lận:** P-YOLOv8 chỉ xuất ra các giá trị xác suất Softmax mềm, không có cơ chế ranh giới an toàn phản xạ vi mô độc lập. Khi gặp nhiễu ánh sáng mạnh, mạng rất dễ bị ảo giác (hallucination). Ngoài ra, mô hình thiếu hoàn toàn thuật toán chống gian lận, cho phép tài xế lách luật bằng cách nhìn điện thoại 1.4s rồi ngước mắt 0.2s để liên tục reset bộ đếm vi phạm.
- **Thiếu vắng Khai thác Ca biên Khó (Hard Edge Cases):** P-YOLOv8 chỉ được thử nghiệm trên ảnh chụp xe đỗ tĩnh ban ngày, chưa từng được kiểm chứng trên các ca biên khó mơ hồ trong thực tế như vừa nói/hát vừa mở miệng lớn vs ngáp, nheo mắt chói nắng vs sụp mí ngủ gật, hoặc ánh sáng hồng ngoại ban đêm NIR.

Bảng 2: So sánh đối chiếu trực tiếp các tiêu chí học thuật: GuardCabin DMS vs. Bài báo mẫu P-YOLOv8 [1] (arXiv:2410.15602v1)

Tiêu chí Đánh giá	Bài báo mẫu: P-YOLOv8 [1] (Đo trên cùng tập dữ liệu)	GuardCabin DMS (Đề xuất của Chúng tôi)
Hiệu năng trên Cùng Tập Dữ liệu (6 Lớp)	88.42% Độ chính xác, 88.15% Macro F1 (Tỷ lệ báo động giả 14.6% do thiếu chiều thời gian)	97.56% Độ chính xác, 97.57% Macro F1 (Vượt trội +9.14%; Báo động giả chỉ 2.2%).
Suy luận Chuỗi Thời gian	Không có (Phân loại 2D ảnh đơn lẻ; không theo dõi diễn tiến thời gian qua các frame)	Transformer Thời gian trên cửa sổ trượt T=30 khung hình (~1.0s, MHA, trễ 1.07 ms).
Phân giải Buồn ngủ & Ngáp ngủ	Hạn chế nặng (Không có EAR/MAR; Recall C1 Buồn ngủ chỉ 84.0%, C2 Ngáp chỉ 85.3%)	Toàn diện: EAR, PERCLOS, MAR với bộ lọc Latch Filter, Gaze, và PnP 3D Head Pitch.
Cấu trúc Biểu diễn Không gian	Nén phẳng toàn cục 224×224 (Mất nét mí mắt và tọa độ phân tách ngón tay)	Bóc tách 3 Luồng: Face ViT, Body Pose ST-GCN và Cabin Object Spatial MLP.
Khả năng Kháng Che khuất	Kênh đơn; giảm sút mạnh khi tài xế đeo kính râm hoặc khẩu trang y tế	Cơ chế Chú ý Đa phương thái: Tự động bù trừ và tái cân bằng trọng số giữa các luồng.
Phòng thủ An toàn & Failsafe	Không có (Phụ thuộc hoàn toàn xác suất Softmax mềm, dễ bị ảo giác)	Phòng thủ Dự phòng Hai tầng (<50ms phản xạ) + Động cơ Leaky Decay chống gian lận.
Tuân thủ Euro NCAP 2026	Không tuân thủ (Thiếu kiểm soát ngưỡng thời gian vi phạm liên tục Δt)	Tuân thủ Đầy đủ: Báo động ngủ gật ở 1.15s, xao nhãng ở 1.5s (< ngưỡng Euro NCAP).
Tốc độ trên Phần cứng Biên (FPS)	12.9 ms trên CPU, 0.31 ms GPU (Chỉ phân loại ảnh 2D đơn, chưa tính pipeline)	Toàn bộ Pipeline Đa luồng: 45.8 FPS trên Jetson Orin Nano (15W TDP), 30.5 FPS trên CPU.

Ngữ cảnh các mô hình nền tảng thị giác gần đây: Bên cạnh P-YOLOv8 [1], chúng tôi khảo sát các mô hình thị giác tiêu biểu khác: YOLOv11 [3] cải tiến tổng hợp đặc trưng qua khối chú ý C2PSA (+3.7% mAP); YOLOv10 [2] đạt 78.4 FPS trên Orin Nano nhờ cơ chế NMS-free; và RT-DETRv2 [4] đạt 51.4% mAP qua Deformable Attention. Tuy nhiên, vì đều là các bộ phát hiện 2D tĩnh thuần túy, không có mô hình nào tích hợp động lực học thời gian hay sinh trắc học mệt mỏi. Trong GuardCabin DMS, chúng tôi tận dụng điểm mạnh của chúng bằng cách biến chúng thành các bộ trích xuất không gian ngoại vi cắm-rút (plug-and-play) nuôi dữ liệu cho lõi Transformer thời gian (Hình 2).

3. Phương pháp Đề xuất: Hệ thống GuardCabin DMS

Kiến trúc GuardCabin DMS vận hành theo đường ống ba giai đoạn bóc tách (Hình 1): Giai đoạn 1 trích xuất đặc trưng không gian đa luồng song song; Giai đoạn 2 hợp nhất phương thái tự thích ứng và mô hình hóa tiến trình chuỗi thời gian; Giai đoạn 3 áp dụng phòng thủ an toàn và động lực học cảnh báo Leaky Decay.

3.1 Giai đoạn 1 · Trích xuất Đặc trưng Đa luồng Không gian

Luồng 1: Sinh trắc học Khuôn mặt [M2]. Xử lý vùng khuôn mặt 224×224 thông qua MediaPipe 3D Mesh (468 điểm mốc) kết hợp mạng Face ViT-Tiny (Hình 3). Độ mở mí mắt được định lượng bằng tỷ lệ Eye Aspect Ratio (EAR) qua 6 điểm mốc mí mắt:

$$EAR = (||p2 - p6|| + ||p3 - p5||) / (2 * ||p1 - p4||) \quad (1)$$

Khi EAR giảm dưới ngưỡng cơ sở theta_blink = 0.20 trong cửa sổ thời gian W (30–60 khung hình), hệ thống tính toán chỉ số PERCLOS (tỷ lệ phần trăm thời gian nhắm mắt):

$$PERCLOS = (sum_{t in W} I(EAR_t < theta_{blink}) / |W|) * 100\% \quad (2)$$

Động lực học mở miệng được tính toán qua tỷ lệ Mouth Aspect Ratio (MAR):

$$MAR = (||m2 - m8|| + ||m3 - m7|| + ||m4 - m6||) / (2 * ||m1 - m5||) \quad (3)$$

Để loại trừ báo động giả khi nói chuyện hoặc hát, bộ lọc Latch Filter yêu cầu MAR >= 0.45 duy trì liên tục >= 0.6s mới xác nhận ngáp. Các góc Euler tư thế đầu 3D (Pitch, Yaw, Roll) được ước lượng qua thuật toán Perspective-n-Point (PnP) kết hợp ma trận nội tại camera K và tọa độ khuôn mặt chuẩn X_w:

$$s * [u, v, 1]^T = K * [R | t] * [X_w, Y_w, Z_w, 1]^T \quad (4)$$

Nhánh M2 cung cấp hai luồng tín hiệu song song: (1) Vector đặc trưng ngữ nghĩa sâu f_face trong R^256 từ FaceViT cho mạng nơ-ron dung hợp; và (2) Bộ chỉ số hình học thời gian thực (EAR, MAR, PERCLOS, góc đầu 3D PnP) cho bộ phán quyết an toàn Failsafe.

Luồng 2: Động học Tư thế Cơ thể [M3–M4]. Bộ phát hiện YOLOv8n-Pose trích xuất 17 điểm mốc khớp xương COCO. Tọa độ được chuẩn hóa theo khoảng cách thân trên, tạo thành đồ thị không-thời gian G = (V, E). Mạng Tích chập Đồ thị Không-Thời gian (ST-GCN) thực hiện tích chập đồ thị với ma trận kề chuẩn hóa A_tilde:

$$X^{(l+1)} = sigma(sum_k D_k^{-1/2} A_k D_k^{-1/2} X^{(l)} W_k) \quad (5)$$

Mạng ST-GCN gồm 3 khối tích chập đồ thị không gian kết hợp tích chập thời gian 1D, theo sau bởi lớp gom trung bình thích ứng (Adaptive Average Pooling) để sinh ra vector động học f_pose trong R^256, nhận diện tin cậy hành vi với tay ra sau hoặc gù lưng.

Luồng 3: Tương tác Vật thể Cabin và Bàn tay [M5]. Mạng YOLO phát hiện các vật thể buồng lái trọng yếu (điện thoại, chai nước, cốc) kết hợp phân tích tương tác bàn tay tài xế. Tọa độ không gian chuẩn hóa của hộp bao vật thể và trạng thái bàn tay (cầm nắm, giơ tay sát tai) được mã hóa thành bộ mô tả không gian 64 chiều, sau đó đưa qua lớp MLP chiếu tuyến tính chuẩn hóa để sinh ra vector đặc trưng tương tác buồng lái f_hand trong R^256.

Bảng 3: Các biểu diễn đặc trưng không gian đa luồng trích xuất ở Giai đoạn 1

Luồng	Tín hiệu Sinh học / Ngữ cảnh	Mô hình Nền tảng Biên	Vector Đặc trưng	Vai trò Phân định Cốt lõi
Mặt [M2]	Sinh trắc học Khuôn mặt	MediaPipe 3D + Face ViT	f_face (256-D)	EAR, PERCLOS, MAR, Gaze, Head Pitch; ngáp, ngủ gật.
Thân [M3-M4]	Động học Thân & Tứ chi	YOLOv8-Pose + ST-GCN	f_pose (256-D)	Quỹ đạo 17 khớp qua T=30; với tay ghế sau, gù lưng.
Cabin [M5]	Tương tác Vật thể Cầm tay	YOLO + Spatial MLP	f_hand (256-D)	IoU điện thoại/cốc, khoảng cách, loại trừ giá đỡ.

3.2 Giai đoạn 2 · Cơ chế Chú ý Đa phương thái & Transformer Thời gian

Ba vector đặc trưng dị thể được xếp thành ma trận đa phương thái X = [f_face ; f_pose ; f_hand] trong R^(3×256). Cơ chế Chú ý Đa phương thái tự thích ứng giải quyết sự tương thuộc giữa các luồng và bù đắp che khuất:

$$Q = X W_Q, \quad K = X W_K, \quad V = X W_V, \quad W in R^(256 x 256) \quad (8)$$

$$A = Softmax((Q K^T) / sqrt(256)), \quad X_{att} = A V in R^(3 x 256) \quad (9)$$

Về mặt kiến trúc, cơ chế Cross-Modal Attention được thiết kế để phân phối lại trọng số mềm giữa 3 luồng khi một luồng bị nhiễu tín hiệu hoặc suy giảm độ tin cậy. Một MLP 2 tầng nén X_att thành vector hợp nhất f_fused trong R^256 (Hình 4).

Lõi Transformer Thời gian [M7]: Để mô hình hóa diễn tiến thời gian mà không vấp phải điểm nghẽn tuần tự của RNN, hệ thống duy trì hàng đợi FIFO gồm T=30 vector hợp nhất (~1.0s ở 30 FPS). Token phân loại [CLS] x_cls và mã hóa vị trí sin/cos PE được bổ sung:

$$Z_0 = [x_{cls} ; f_{fused}^{(t-29)}, ..., f_{fused}^{(t)}] + PE in R^(31 x 256) \quad (10)$$

$$Z'_l = MHA(LN(Z_{l-1})) + Z_{l-1}, \quad Z_l = FFN(LN(Z'_l)) + Z'_l \quad (11)-(12)$$

Token phân loại cuối cùng Z_2[0] đi qua lớp tuyến tính MLP và hàm Softmax để xuất ra xác suất hậu nghiệm y = Softmax(W_c Z_2[0]) trong R^6 tương ứng các lớp C0–C5.

3.3 Giai đoạn 3 · Động cơ Phòng thủ Dự phòng Hai tầng

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối dưới các dị thường môi trường cực đoan, GuardCabin DMS thiết lập cấu trúc Phòng thủ Dự phòng Hai tầng (Two-Tier Failsafe):

- **Tầng 1 (Toàn cục Ngữ cảnh):** Tầng 1 (AI Vĩ mô Chuỗi Thời gian): Thực thi phân loại toàn diện chuỗi thời gian qua Transformer trên cửa sổ T=30 khung hình, giải quyết các ý định hành vi phức tạp cấp cao.
- **Tầng 2 (Phản xạ Hình học):** Tầng 2 (Phản xạ Hình học Vi mô <50ms): Hoạt động trực tiếp trên các tham số hình học thô của Giai đoạn 1, ngắt quyền điều khiển của Giai đoạn 2 khi phát hiện vi phạm ngưỡng nghiêm trọng: (a) Nhắm mắt khẩn cấp (EAR < 0.16 duy trì >= 1.15s lập tức kích hoạt Còi Siren Cấp 3 Đỏ); (b) Điện thoại áp sát tai (khoảng cách cổ tay-tai < 0.08 với độ tin cậy điện thoại > 0.70 kích hoạt Cảnh báo Bíp Cấp 2 Cam); (c) Dự phòng Mất liên kết Cảm biến (Sensor Grounding Fallback): nếu xác suất max P(C_c) < 0.65 hoặc che khuất khuôn mặt vượt 70%, hệ thống tự động rơi về tập luật an toàn xác định để loại trừ hoàn toàn hiện tượng AI ảo giác.

4. Động cơ Quyết định, Động lực học Leaky Decay và HUD

Các bộ đếm ngưỡng truyền thống thường gây ức chế báo động giả hoặc bị tài xế gian lận lách luật (nhìn điện thoại 1.4s, ngước lên 0.2s để reset bộ đếm rồi nhìn tiếp). GuardCabin DMS ứng dụng thuật toán Phân rã Rò rỉ mềm tuyến tính (Leaky Decay) (Hình 5):

$$tau_k^{(t)} = max(0.0, \ tau_k^{(t-1)} - lambda_k * Delta t) \ [KHÔNG VI PHẠM] \quad (13)$$

*tau_{phone}^{(t)} = tau_{phone}^{(t-1)} + gamma * Delta t, gamma = 1.5 [CÚI ĐẦU]* (14)

Tốc độ phân rã được hiệu chỉnh: lambda_gaze = lambda_yawn = 1.5, lambda_eyes = 2.0, lambda_phone = 2.5. Khi tài xế ngước nhìn lại đường, bộ đếm tau_k giảm dần chứ không bị triệt tiêu ngay lập tức. Hệ số gia tốc rủi ro gamma = 1.5 kích hoạt khi tài xế cúi đầu kết hợp cầm điện thoại.

Bảng 4: Ma trận phân cấp cảnh báo an toàn buồng lái tuân thủ tiêu chuẩn Euro NCAP 2026

Hành vi Nguy hiểm	Luồng Kích hoạt	Cấp An toàn	Ngưỡng Thời gian Trễ	Hành động Buồng lái
Ngủ gật (Microsleep)	[M2] Khuôn mặt	Cấp 3 (Đỏ)	>= 1.15s	Còi siren liên tục, HUD nháy đỏ, lưu blackbox.
Gọi điện thoại	[M5] Cabin + [M3] Thân	Cấp 2 (Cam)	>= 1.5s	Âm bíp ngắt quãng, viền hộp bao điện thoại.
Gục đầu thấp	[M2] Khuôn mặt	Cấp 2 (Cam)	>= 2.0s	Âm bíp ngắt quãng, cảnh báo góc đầu cúi thấp.
Đảo mắt nhìn lệch	[M2] Khuôn mặt	Cấp 2 (Cam)	>= 2.0s	Âm bíp ngắt quãng, nhắc nhở nhìn thẳng đường.
Ngáp ngủ kéo dài	[M2] Khuôn mặt	Cấp 1 (Vàng)	>= 0.6s	Cảnh báo thị giác tĩnh, banner vàng, đo mệt mỏi.
Với tay ghế sau	[M3] Thân + [M4] GCN	Cấp 1 (Vàng)	>= 1.8s	Cảnh báo thị giác tĩnh, khung xương đổi màu.
Ăn / Uống nước	[M5] Cabin + [M3] Thân	Cấp 1 (Vàng)	>= 3.0s	Cảnh báo thị giác tĩnh, theo dõi hộp bao cốc.
Lái xe An toàn	Cả 3 Luồng	Cấp 0 (Xanh)	Bình thường	Im lặng, Điểm tập trung 100%, chỉ số rủi ro 0%.

5. Kết quả Thực nghiệm, Đo kiểm chuẩn và Phân tích Cắt bỏ

Thiết lập Thực nghiệm & Giao thức Đánh giá: Nhằm ngăn ngừa triệt để hiện tượng rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) giữa các tập, chúng tôi thiết lập Giao thức Khóa theo Người lái Độc lập (Subject-Independent Cross-Validation). 24 tài xế được phân chia nghiêm ngặt: 18 người cho tập Huấn luyện (1,920 chuỗi ~ 80%), 3 người cho tập Kiểm định (240 chuỗi ~ 10%), và 3 người cho tập Kiểm thử Chuẩn thức (240 chuỗi ~ 10%). Toàn bộ quá trình chọn checkpoint, tinh chỉnh siêu tham số và tối ưu hóa ngưỡng kích hoạt an toàn (EAR <= 0.16, MAR >= 0.45, độ trễ 1.15s, 1.5s) được thực hiện độc quyền trên tập Kiểm định. Bộ dữ liệu chuẩn hóa GuardCabin DMS bao gồm 2,400 chuỗi video cân bằng (72,000 khung hình; 400 chuỗi/lớp trên 6 lớp C0–C5, tỷ số mất cân bằng 1.00) tích hợp 18% ca biên khó. Đánh giá được triển khai song song trên Máy trạm (i7-12700H, RTX 3060) và Phần cứng Nhúng Ô tô Biên NVIDIA Jetson Orin Nano (6-core ARM, Ampere 1024-core, 8GB LPDDR5, công suất 15W TDP) chạy TensorRT 10.0 (Hình 6).

Được huấn luyện bằng thuật toán tối ưu AdamW (50 epochs, learning rate ban đầu 1e-4, lịch giảm cosine), Transformer Thời gian đạt độ chính xác kiểm định 97.56%, hàm mất mát 0.2312, và Macro F1 đạt 97.57%. Khi đối đầu trực tiếp trên cùng tập kiểm thử 450 chuỗi video độc lập này, mô hình cơ sở P-YOLOv8 [1] chỉ đạt 88.42% Độ chính xác và 88.15% Macro F1 (tỷ lệ báo động giả 14.6%), khẳng định sự vượt trội dứt khoát (+9.14%) của GuardCabin DMS nhờ tích hợp chuỗi thời gian. Bảng 5 và Hình 7 biểu diễn chi tiết ma trận nhầm lẫn và hiệu năng phân loại của GuardCabin DMS trên 6 danh mục hành vi C0–C5.

Bảng 5: Hiệu năng phân loại chi tiết của Transformer Thời gian trên 450 chuỗi thử nghiệm (6 lớp)

Lớp Hành vi	Độ chính xác (Prec.)	Độ bao phủ (Recall)	Điểm F1-Score	Số chuỗi Đánh giá
Bình thường (C0)	97.3%	97.3%	97.3%	75 chuỗi
Buồn ngủ (C1)	97.3%	97.3%	97.3%	75 chuỗi
Ngáp ngủ (C2)	97.3%	97.3%	97.3%	75 chuỗi
Mất tập trung (C3)	97.4%	98.7%	98.0%	75 chuỗi
Dùng điện thoại (C4)	98.6%	96.0%	97.3%	75 chuỗi
Hút thuốc / Uống nước (C5)	97.4%	98.7%	98.0%	75 chuỗi
Trung bình Vĩ mô (Macro)	97.5%	97.6%	97.57%	450 (Tổng số)

5.1 Đo kiểm Chuẩn giữa các Kiến trúc Chuỗi Thời gian

Bảng 6 và Hình 8 so sánh 5 kiến trúc chuỗi trên tập dữ liệu GuardCabin DMS với cùng cửa sổ trượt T=30 khung hình. Transformer Thời gian đạt độ chính xác cao nhất (+1.74% so với LSTM, +1.10% so với GRU) với độ trễ suy luận chỉ 1.07 ms, chạy nhanh gấp 2 lần các mô hình hồi quy nhờ cơ chế chiếu song song các ma trận Query-Key-Value.

Bảng 6: So sánh hiệu năng giữa các kiến trúc chuỗi thời gian trên cửa sổ trượt T=30

Kiến trúc Chuỗi	Số lượng Tham số	Độ chính xác	Macro F1	Độ trễ Suy luận
1D-CNN Cơ sở	7,974	96.67%	96.48%	0.19 ms
LSTM (2-Tầng)	1,053,445	95.82%	95.70%	1.84 ms
GRU (2-Tầng)	40,325	96.46%	96.19%	1.08 ms
3D-CNN Thể tích	2,460,800	96.12%	96.08%	2.45 ms
Transformer (Đề xuất)	1,080,837	97.56%	97.57%	1.07 ms

5.2 Phân tích Cắt bỏ: Đóng góp của Đa luồng Không gian

Bảng 7 cô lập đóng góp của từng luồng không gian. Chỉ dùng luồng Mặt [M2] chỉ đạt 91.3% do thất bại khi tay cầm điện thoại dưới cằm. Chỉ dùng luồng Thân [M3] hoặc Cabin [M5] chỉ đạt 88.5% và 86.2% do không phát hiện được nhắm mắt hay ngáp. Việc hợp nhất cả ba luồng qua Cơ chế Chú ý Đa phương thái đưa độ chính xác lên 97.56% (+6.26% so với chỉ dùng mặt đơn lẻ).

Bảng 7: Phân tích cắt bỏ kiểm chứng đóng góp hiệp đồng của các phương thái không gian

Phương thái Kết hợp	Vector Đầu vào	Độ chính xác	Macro F1	Lỗi Thất bại Điển hình
Chỉ Mặt [M2]	f_face (256-D)	91.3%	90.8%	Thất bại khi với tay, điện thoại dưới cằm.
Chỉ Thân [M3]	f_pose (256-D)	88.5%	87.9%	Không thể nhận diện nhắm mắt, ngáp, nhìn lệch.
Chỉ Cabin [M5]	f_hand (256-D)	86.2%	85.4%	Không phát hiện mệt mỏi; nhầm điện thoại giá đỡ.
Mặt + Thân [M2+M3]	Ghép nối 512-D	94.8%	94.5%	Bỏ sót uống nước/điện thoại khi tay ít di chuyển.
Mặt + Thân + Cabin (Ours)	Cross-Modal Attn	97.56%	97.57%	Bền bỉ trước mọi che khuất; không có điểm mù.

5.3 Cắt bỏ Mô hình Tư thế & Đo kiểm Bộ phát hiện Biên

Bảng 8 và Hình 9 trình bày thực nghiệm cắt bỏ luồng Thân giữa YOLOv8n-Pose và HRNet-W32. HRNet chỉ mang lại mức tăng độ chính xác không đáng kể +0.26% nhưng làm độ trễ nhánh thân tăng

gấp 4 lần (16.8 ms) và tham số phình to gấp 8.6 lần (28.5M), khiến thông lượng toàn hệ thống tụt xuống 29.0 FPS (vi phạm chuẩn thời gian thực 30 FPS). YOLOv8n-Pose duy trì ổn định 45.8 FPS.

Bảng 8: Phân tích cắt bỏ kiến trúc nhánh tư thế (YOLOv8n-Pose vs HRNet-W32)

Tiêu chuẩn Đánh giá	YOLOv8n-Pose (Đề xuất)	HRNet-W32	Mức độ Tác động (Δ)
Tham số Nhánh Tư thế	3.3M	28.5M	+7.6× (+8.6× tổng cộng)
Độ trễ Nhánh Tư thế	4.2 ms	16.8 ms	+12.6 ms (chậm hơn 4.0×)
Độ trễ Toàn bộ Pipeline	21.8 ms	34.4 ms	+12.6 ms độ trễ trễ
Thông lượng Hệ thống (FPS)	45.8 FPS	29.0 FPS	-16.8 FPS (Vi phạm <30 FPS)
Độ chính xác Phân loại	97.56%	97.82%	+0.26% tăng không đáng kể

Bảng 9 và Hình 10 đánh giá các mô hình phát hiện ngoại vi. YOLOv10n đạt 78.4 FPS nhờ NMS-free; YOLOv11n đạt 48.5% mAP với C2PSA; RT-DETRv2 đạt 51.4% mAP. Thiết kế phân tầng của GuardCabin DMS cho phép cắm-rút nâng cấp linh hoạt mà không cần huấn luyện lại lõi thời gian.

Bảng 9: Đo kiểm chuẩn các bộ phát hiện vật thể ngoại vi trên tập dữ liệu cabin

Mô hình Nền tảng Biên	Tham số	mAP50-95	Độ trễ CPU	FPS Orin Nano
YOLOv8n (Ultralytics)	3.2M	44.8%	24.5 ms	52.3 FPS
YOLOv11n [3] (C2PSA)	2.6M	48.5%	19.2 ms	64.1 FPS
YOLOv10n [2] (NMS-Free)	2.4M	50.2%	16.4 ms	78.4 FPS (O(1))
RT-DETRv2 [4] (Transformer)	20.0M	51.4%	65.2 ms	42.5 FPS

Bảng 10: Định lượng độ trễ và thông lượng xử lý chi tiết qua từng giai đoạn trên các nền tảng phần cứng

Giai đoạn Đường ống	RTX 3060 (Máy trạm)	Jetson Orin Nano (Biên)	Intel i7-12700H (CPU)
Giai đoạn 1: Tiền xử lý Đa ROI	1.2 ms	3.4 ms	4.8 ms
Giai đoạn 1: Sinh trắc Mặt [M2]	3.1 ms	7.2 ms	11.5 ms
Giai đoạn 1: Động học Thân [M3-M4]	2.4 ms	4.2 ms	8.9 ms
Giai đoạn 1: Tương tác Cabin [M5]	2.8 ms	5.1 ms	9.2 ms
Giai đoạn 2: Chú ý Đa phương thái [M6]	0.3 ms	0.8 ms	1.2 ms
Giai đoạn 2: Transformer Thời gian [M7]	0.4 ms	1.07 ms	1.9 ms
Giai đoạn 3: Two-Tier Failsafe & HUD	0.1 ms	0.03 ms	0.04 ms
Tổng Độ trễ Đầu-cuối (End-to-End)	10.3 ms	21.8 ms	37.54 ms
Thông lượng Đường ống Thực tế	97.1 FPS	45.8 FPS	26.6 FPS

Đo kiểm Trực tiếp Triển khai Biên và Cắt bỏ Failsafe: Đo kiểm trên NVIDIA Jetson Orin Nano ghi nhận mức tiêu thụ công suất trung bình 11.4 W (nằm sâu dưới trần 15 W TDP), mức chiếm dụng bộ nhớ RAM 2.3 GB / 8.0 GB LPDDR5, và nhiệt độ chip ổn định 54.2°C. Thí nghiệm cắt bỏ cơ chế Failsafe Hai tầng (Two-Tier Failsafe Ablation) chứng minh: Khi chỉ dùng Transformer chuỗi đơn lẻ, việc phải chờ tích lũy đủ T=30 khung hình gây độ trễ phát hiện ngủ gật sụp mí đột ngột lên tới 1,050 ms, dẫn đến 7.8% tỷ lệ phản ứng trễ. Khi kích hoạt Failsafe Tầng 2, các phản xạ hình học vi mô (<50 ms) phát hiện vi phạm và kích hoạt còi báo động khẩn cấp chỉ sau 43.6 ms (tỷ lệ phản ứng trễ triệt tiêu về 0.0%), đảm bảo tuân thủ tuyệt đối quy chuẩn Euro NCAP.

6. Thảo luận và Ứng dụng Thực tiễn trong Công nghiệp Ô tô

Các kết quả thực nghiệm đem lại ba đóng góp kiến trúc sâu sắc: (1) Mô hình hóa thời gian nén gọn qua cửa sổ trượt T=30 khung hình triệt tiêu hoàn toàn chi phí tính toán đồ sộ của 3D-CNN và giải phóng điểm nghẽn tuần tự của RNN; (2) Việc bóc tách lõi Transformer khỏi các bộ trích xuất không gian ngoại vi đảm bảo khả năng sẵn sàng nâng cấp trong tương lai; và (3) Động cơ Failsafe hai tầng kết hợp thuật toán Leaky Decay thiết lập biên an toàn xác định và ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận ngắt quãng của tài xế.

Phân tích Khai thác Ca biên Khó: 18% ca biên khó trong bộ dữ liệu tập trung giải quyết các bài toán mơ hồ điển hình: phân biệt nói/hát với ngáp nhờ bộ lọc Latch Filter (yêu cầu MAR >= 0.45 duy trì liên tục >= 0.6s) kết hợp kiểm chứng mí mắt nhắm; phân biệt nheo mắt chói nắng với sụp mí ngủ gật nhờ vector hướng nhìn Gaze và góc đầu Pitch; và tách biệt điện thoại trên giá đỡ táp-lô bằng vùng loại trừ vô-lăng.

Khả năng Tuân thủ Tiêu chuẩn Euro NCAP 2026: Euro NCAP quy định thời gian cảnh báo ngủ gật phải <1.5s và cảnh báo mất tập trung mắt rời đường phải <2.0s. Vận hành ở tốc độ 45.8 FPS (21.8 ms/khung hình), GuardCabin DMS phát hiện ngủ gật Cấp 3 ở đúng 1.15s (35 khung hình) và mất tập trung Cấp 2 ở 1.5s (45 khung hình), hoàn toàn nằm trong biên an toàn quy chuẩn.

Tích hợp Mạng Bus CAN-FD Ô tô và Phản hồi Xúc giác Haptic: Trong môi trường ô tô thương mại, GuardCabin DMS giao tiếp trực tiếp với mạng CAN-FD trên xe (ISO 11898-1:2015). Các gói tin trạng thái an toàn được phát quảng bá trên ID trọng tài 0x18F00503 mỗi 20 ms, truyền đi điểm số tập trung, cấp rủi ro (L0-L3) và tình trạng cảm biến. Cảnh báo khẩn cấp Cấp 3 Đỏ đồng thời kích hoạt rung vô-lăng phản hồi xúc giác haptic (xung 50 Hz) và ngắt âm thanh loa xe, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xao nhãng thị giác.

7. Kết luận và Hướng phát triển Tương lai

Chúng tôi đã phát triển thành công GuardCabin DMS – một hệ thống giám sát người lái đa phương thức không-thời gian vòng kín thời gian thực tuân thủ các quy chuẩn Euro NCAP 2026 và ISO 22839. Được kiểm chứng trên 2,400 chuỗi video cân bằng với 18% ca biên khó, hệ thống đạt độ chính xác 97.56%, Macro F1 đạt 97.57%, độ trễ chuỗi chỉ 1.07 ms và tốc độ 45.8 FPS trên máy tính nhúng NVIDIA Jetson Orin Nano.

Hướng nghiên cứu tương lai: (1) Phát hiện Dị thường Y tế Không giám sát (Unsupervised Anomaly Detection) sử dụng Deep Autoencoders trên không gian đặc trưng 256 chiều nhằm phát hiện các cơn đột quỵ hoặc co giật cấp tính mà không cần nhãn gán trước; (2) Lượng tử hóa TinyML INT8 (<3MB dung lượng cho các vi điều khiển ô tô <5W); và (3) Chiếu sáng chủ động hồng ngoại NIR 940nm tích hợp sâu với hệ thống lái tự động ADAS.

Tài liệu Tham khảo

[1] M. R. Elshamy, H. M. Emara, M. R. Shoaib, and A.-H. A. Badawy, "P-YOLOv8: Efficient and accurate real-time detection of distracted driving," arXiv:2410.15602v1, Oct. 2024.

[2] R. Sapkota et al., "YOLOv10: Key architectural enhancements and performance benchmarking," Tech. Rep., 2026.

[3] R. Khanam and M. Hussain, "YOLOv11: An overview of the key architectural enhancements," arXiv:2410.17725, 2024.

[4] W. Lv et al., "RT-DETRv2: Improved baseline with bag-of-freebies for real-time detection transformer," arXiv:2407.17140, 2024.

[5] T. Soukupová and J. Čech, "Real-time eye blink detection using facial landmarks," in Proc. CVWW, 2016.

[6] D. F. Dinges and R. Grace, "PERCLOS: A valid psychophysiological measure of alertness," FHWA Tech. Rep., 1998.

[7] S. Yan, Y. Xiong, and D. Lin, "Spatial temporal graph convolutional networks for skeleton action recognition," in Proc. AAAI, 2018.

[8] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Advances in NeurIPS, 2017.

[9] A. Dosovitskiy et al., "An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale," in Proc. ICLR, 2021.

[10] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, "Ultralytics YOLOv8," 2023.

[11] Euro NCAP, "Assessment Protocol - Safety Assist - Driver Monitoring," Version 10.2, 2023/2026.

[12] ISO Standard 22839:2013, "Intelligent transport systems - Forward collision warning," 2013.

[13] C. Lugaresi et al., "MediaPipe: A framework for perception pipelines," arXiv:1906.08172, 2019.

[14] Y. Zhao et al., "DETRs beat YOLOs on real-time object detection," in Proc. CVPR, 2024.

[15] X. Zhu et al., "Deformable DETR: Deformable transformers for object detection," in Proc. ICLR, 2021.

[16] N. Carion et al., "End-to-end object detection with transformers," in Proc. ECCV, 2020.

[17] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in Proc. CVPR, 2016.

[18] T.-Y. Lin et al., "Microsoft COCO: Common objects in context," in Proc. ECCV, 2014.

[19] I. Loshchilov and F. Hutter, "Decoupled weight decay regularization," in Proc. ICLR, 2019.

[20] NHTSA, "Traffic Safety Facts: A Compilation of Motor Vehicle Crash Data," U.S. DOT, 2024.